

Desafio Técnico – Gestão de Veículos e Concessionárias

Cargo: Desenvolvedor Fullstack

Contexto

Desenvolver uma aplicação web para gestão de veículos e concessionárias, permitindo o cadastro, consulta, alteração e exclusão dos registros.

O sistema deverá possuir frontend e backend separados, consumindo APIs REST.

Cenário

A área comercial de uma montadora deseja uma aplicação simples para centralizar informações de veículos disponíveis e concessionárias parceiras.

O sistema deve permitir:

- Cadastro de veículos;
 - Cadastro de concessionárias;
 - Associação de veículos a concessionárias;
 - Consulta e manutenção dos dados cadastrados.
-

Requisitos Funcionais

1. Cadastro de Veículos

Implementar operações de:

- Criar veículo
- Consultar veículo
- Atualizar veículo
- Excluir veículo

Campos obrigatórios

Campo	Tipo
Marca	Texto
Modelo	Texto
Tipo de Combustível	Lista
Cor	Texto

Sugestões de campos opcionais

Campo
Ano
Chassi
Valor
Cor Externa

2. Cadastro de Concessionárias

Implementar operações de:

- Criar concessionária
- Consultar concessionária
- Atualizar concessionária
- Excluir concessionária

Campos obrigatórios

Campo	Tipo
Razão Social	Texto
CNPJ	Texto
Endereço	Texto

2.1 Integração ViaCEP (Opcional / Diferencial)

Ao informar um CEP no cadastro da concessionária:

- Consultar automaticamente a API ViaCEP
- Popular os campos de endereço

API:

<https://viacep.com.br/>

Os campos de endereço devem ser preenchidos automaticamente com o retorno da API.

Exemplo

Entrada:

- 58400-000

Retorno esperado:

- Logradouro
- Bairro
- Cidade
- Estado

3. Associação de Veículos

Permitir vincular um ou mais veículos a uma concessionária.

O sistema deve permitir:

- Associar veículo a uma concessionária
- Alterar concessionária de um veículo
- Listar veículos por concessionária

Requisitos Técnicos

Backend

Tecnologias obrigatórias:

- Java 21

- Spring Boot
- Hibernate / JPA
- Maven

API REST

Criar endpoints para:

- Veículos
 - GET /vehicles
 - GET /vehicles/{id}
 - POST /vehicles
 - PUT /vehicles/{id}
 - DELETE /vehicles/{id}
- Concessionárias
 - GET /dealer
 - GET /dealer/{id}
 - POST /dealer
 - PUT /dealer/{id}
 - DELETE /dealer/{id}

Frontend

Tecnologias obrigatórias:

- React
- TypeScript
- Vite (ou NextJS)

Bibliotecas

- TanStack Query [React Query]
- React Hook Form
- Zod (ou Yup)
- React Router
- shadcn/ui (**Opcional**)

Validações

Implementar validações de negócio para:

- Campos obrigatórios
- CNPJ válido
- CEP válido
- Enum para combustível
 - Exemplo:
 - GASOLINA
 - ETANOL
 - FLEX
 - DIESEL
 - ELETRICO
 - HIBRIDO

Banco de Dados

Pode ser utilizado qualquer banco relacional:

- PostgreSQL
- MySQL
- SQL Server
- Oracle XE
- H2

Funcionalidades

Veículos / Concessionárias

- Listagem
- Cadastro
- Edição
- Exclusão

UX

- Feedback visual para loading
- Tratamento de erros
- Validações client-side
- Navegação entre telas
- Responsividade (Opcional)

Diferenciais

Os seguintes itens serão considerados diferenciais:

Docker

Containerização de:

- Banco de dados
- Aplicação
- Docker Compose

Testes

- Testes unitários

AWS

Deploy em serviços AWS, por exemplo:

- DynamoDB para armazenamento de logs
- Amazon S3
- RDS
- ECS
- EC2

Observabilidade

- Logs estruturados

Documentação da API

- Swagger / OpenAPI

Entrega

Disponibilizar um repositório público no GitHub contendo:

- Código fonte
- README com instruções de execução
- Desenho da arquitetura da solução

- Scripts de banco de dados (quando necessário)
-

Boas Práticas Esperadas

O projeto deve demonstrar:

- SOLID
 - Clean Code
 - Tratamento de exceções
 - DTOs
 - Camada de Serviço
 - Mapeamento JPA adequado
 - Validações
 - Logs básicos da aplicação
-

Prazo

O desafio deverá ser finalizado em até **5 dias úteis**.

Apresentação

Após a entrega será realizada uma apresentação técnica com duração máxima de 15 minutos.

Durante a apresentação será esperado:

1. Explicação da arquitetura da solução
2. Demonstração da aplicação funcionando
3. Navegação pelo código-fonte
4. Explicação das principais decisões técnicas
5. Perguntas e respostas técnicas
6. Embora seja permitido o uso de inteligência artificial, é esperado que todo o código desenvolvido o candidato tenha conhecimento para respostas de dúvidas durante a apresentação.